

Didaktische Handreichung: Aufgabe Zahlensuche

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da hier mit natürlichen Zahlen gearbeitet wird.

Zur Lösung der Aufgabe sind dem Text bzw. der Tabelle zunächst die wichtigen Informationen zu entnehmen. Hierbei sind die Bezeichnungen „Vorgänger“ und „das Doppelte“ inhaltlich zu erfassen (K6). Auf dieser Grundlage sind anschließend einfache Rechnungen mit natürlichen Zahlen durchzuführen, um die Lücken der Tabelle zu schließen (K5).

Aufgrund der Durchführung von Routinerechnungen sowie der Verwendung elementarer Begriffe der Schulmathematik gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Es wird das Doppelte der Zahl und nicht das Doppelte des Vorgängers der Zahl bestimmt (Fehlösung, z. B.: 2. Spalte/ 3. Zeile: 12). Dies könnte auf Schwierigkeiten im Umgang mit im Text hergestellten Bezügen und Begriffen hinweisen (K6).
- Wird die Bildung des Vorgängers an allen vier Stellen angewendet, wird in der letzten Spalte bzw. den letzten beiden Spalten nicht die Zahl bestimmt sondern der Vorgänger des Vorgängers, wie die folgende Schülerlösung zeigt (K6).

Teilaufgabe 1: Zahlensuche

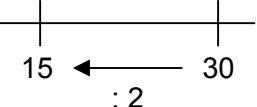
In der Tabelle sind jeweils eine natürliche Zahl, ihr Vorgänger (die vorangehende natürliche Zahl) und das Doppelte dieses Vorgängers einander zugeordnet.

Vervollständige die Tabelle.

Zahl	5	6	8	14
Vorgänger der Zahl	4	5	9	15
Vorgänger doppelt	8	10	18	30

Anregungen für den Unterricht

Bei Schwierigkeiten mit den verwendeten Begriffen „Vorgänger“ und „Doppeltes“ bietet es sich an, diese am Zahlenstrahl zu veranschaulichen und so das Verständnis zu erleichtern. Ergänzend können dabei die Begriffe „Nachfolger“, „Hälfte“ oder der „x-te Teil“ sowie „ein y-faches“ hinzugenommen werden, so dass die gängigen Begrifflichkeiten abgedeckt sind.

Die Hälfte der Zahl 30	Das Doppelte einer Zahl x	$2x$	Der Nachfolger der Zahl -7
-6	Der Vorgänger der Zahl 11 um 3 reduziert	7	

Gibt es eine natürliche Zahl, die doppelt so groß ist wie ihr Vorgänger?

Kreuze an.

☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, schreibe sie in das Kästchen.

Im Anschluss daran könnte zudem die folgende Aufgabe gestellt werden:

Begründe, dass es keine natürliche Zahl gibt, die viermal so groß ist wie ihr Vorgänger.

Diese Aufgabe erfordert es, die zunächst an Beispielen vollzogenen Entdeckungen zu verallgemeinern und die Aussage anschließend zu begründen. Die Begründung kann auf inhaltlicher, algebraischer oder grafischer Ebene sowie durch systematisches Probieren erfolgen. Mögliche Begründungen sind die Folgenden:

Inhaltlich:

Viermal so groß bedeutet um das Dreifache größer, also um mindestens 3. Die Differenz beträgt aber nur 1. Es kann eine solche Zahl also nicht geben

ODER

Algebraisch:

$$x = 4 \cdot (x-1)$$

$$x = 4x - 4$$

$$-3x = -4$$

Bereits an dieser Stelle zeigt sich, dass die Gleichung keine ganzzahlige Lösung hat. Dies lässt sich z. B. leicht durch Division mit Rest bestätigen oder durch weitere Umformungen

zeigen: $x = \frac{4}{3}$. Somit gibt es keine natürliche Zahl, die viermal so groß ist wie ihr Vorgänger.